

Лабораторная работа № 2

Вычисление кратных интегралов

Выполнили студенты 2 курса группы ИВТ1.1:

Зубов М.Г.

Шульга Е.Е.

Метод повторного интегрирования.

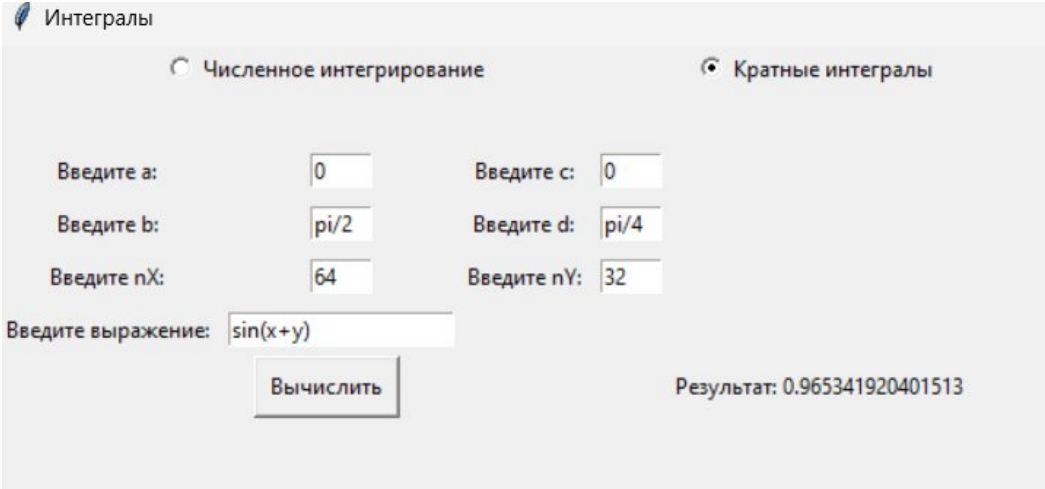
Данный метод используется для вычисления кратных интегралов.

Код:

```
def re_integration(a, b, c, d, nx, ny):  
    hx = (b - a)/nx  
    hy = (d - c)/ny  
    sx = 0  
    x = a  
    while x <= b - hx:  
        sy = 0  
        x += hx  
        y = c  
        while y <= d - hy:  
            sy += abs(multiple_f(x, y))  
            y += hy  
        ly = hy * sy  
        sx += ly  
    lx = hx * sx  
    result = lx  
    return result
```

Теперь рассмотрим работу данного кода добавив его к нашей программе из Лабораторной работы №1. Для проверки работоспособности возьмем уже посчитанный нами кратный интеграл $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin(x+y)$, точное значение которого $I = 1$.

Для этого запускаем нашу программу и выбираем тип задачи «Кратные интегралы». Затем вводим нужные значения и подынтегральное выражение. Нажимаем кнопку вычислить.



The screenshot shows a software window titled "Интегралы" (Integrals). It has two radio buttons: "Численное интегрирование" (Numerical integration) and "Кратные интегралы" (Multiple integrals), with the latter being selected. Below the buttons, there are input fields for parameters: "Введите a:" (0), "Введите b:" (pi/2), "Введите c:" (0), "Введите d:" (pi/4), "Введите nX:" (64), and "Введите nY:" (32). There is also a text input field for the expression "Введите выражение:" containing "sin(x+y)". A "Вычислить" (Calculate) button is positioned below the expression field. On the right side, the result is displayed as "Результат: 0.965341920401513".

Программа вывела нам результат близкий к ожидаемому, из этого мы можем сделать вывод, что алгоритм работает корректно и мы его успешно реализовали.

Вывод:

В данной лабораторной работе мы ознакомились и научились реализовывать на практике метод повторного интегрирования, с помощью ПК и языка программирования Python.

Успешно вычислили кратный интеграл, а так же дополнили наше ПО новыми возможностями(вычисление кратных интегралов методом повторного интегрирования).